

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
«ЛЭТИ» ИМ. В.И. УЛЬЯНОВА (ЛЕНИНА)
Кафедра САУ

ОТЧЕТ
по лабораторной работе №1
по дисциплине «Электрический привод»
Тема: Управление СДПМ
Вариант 19

Студент гр. 2491

Недовизий А.И.

Преподаватель

Богданова С.М.

Санкт-Петербург

2025

Цель работы:

Изучить различные способы управления синхронным двигателем с постоянными магнитами на примере симуляции в SimInTech.

Задание к работе:

1. Составить модель СДПМ в SimInTech. В отчет вставить скриншот модели и уравнения, по которым модель была построена.

1.1 Произвести пуск СДПМ от сети (подобрать максимальную частоту, при которой двигатель пускается). В отчет вставить графики тока и скорости (от времени) при максимальной частоте, зависимость скорость двигателя от частоты.

1.2 Построить управление вентильным двигателем (без обратной связи по току и скорости), без ШИМ. В отчет вставить скриншот модели, графики тока и скорости при номинальном напряжении.

1.3 Добавить в систему регулятор скорости. В отчет вставить скриншот модели, графики тока и скорости при задании номинальной скорости.

1.4 Добавить в систему регулятор тока (замыкание ОС по модулю вектора тока) + регулятор скорости. В отчет вставить скриншот модели, графики тока и скорости при задании номинальной скорости.

1.5 Построить модель полеориентированного управления СДПМ. В отчет вставить скриншот модели, график скорости при задании номинальной скорости.

1.6 Добавить в модель полеориентированного управления однополярный ШИМ, (добавить фильтрацию токов, выполнить подбор частоты ШИМ). В отчет вставить скриншот модели, график ШИМ, скорости и тока при задании номинальной скорости.

Таблица №1 – Исходные данные двигателя

Число пар полюсов	n , об/мин	f , Гц	P , кВт	M_n , Нм	M_{max} , Нм	U , В	Эффективность, %	I_n , А	R_s , Ом	L_m , мГн	L_l , мГн	J , кгм ²	Масса, кг
2	3000	100	30.0	96	120	347	94.5	53.5	0.041	1.35	0.46	0.079	135

Результаты выполнения заданий

1) Модель СДПМ:

На основе уравнений сделаем субмодель СДПМ. Данный тип двигателя описывается уравнениями в подвижных осях А, В, С.

Уравнения, описывающие модель:

$$\begin{cases} u_a + e_a = R \cdot i_a + L_s \cdot \frac{di_a}{dt} \\ u_b + e_b = R \cdot i_b + L_s \cdot \frac{di_b}{dt} \\ u_c + e_c = R \cdot i_c + L_s \cdot \frac{di_c}{dt} \\ \omega_R = \int \frac{M_{em} - M_H}{J} dt \\ M = \frac{3}{2} \cdot Z_p \cdot F_s \cdot \Phi_r \end{cases}$$

Модель, составленная в SimInTech приведена на рисунке 1.

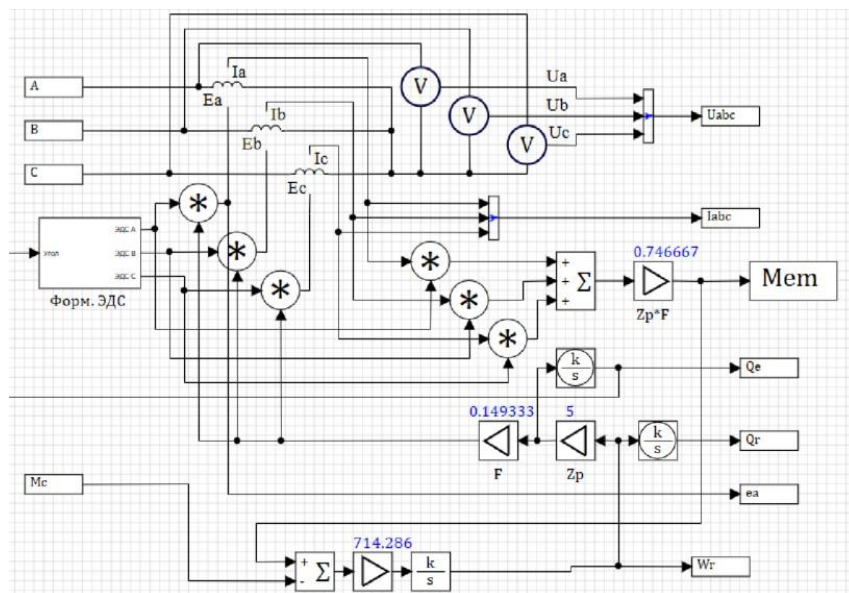


Рисунок 1 – Модель СДПМ

2) Пуск СДПМ от сети:

Составим модель для пуска СДПМ от сети (рисунок 2). В скрипте модели зададим исходные параметры двигателя исходя из заданного варианта.

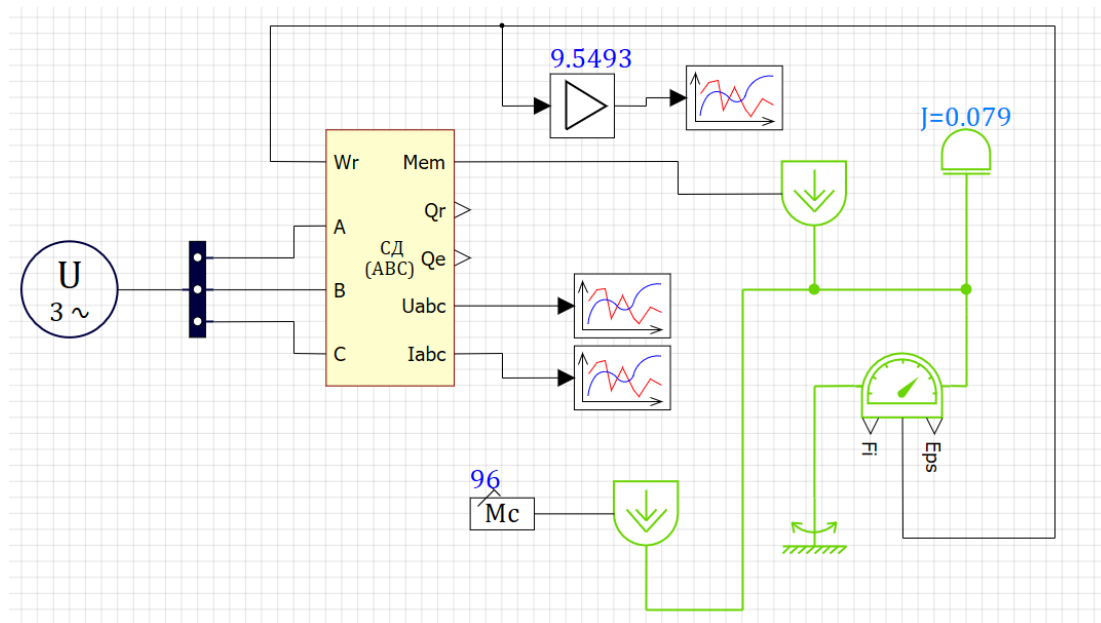


Рисунок 2 – Пуск СДПМ от сети

Данная модель описывается уравнениями в подвижных осях A, B, C.

Далее будем подбирать максимальную частоту сети, при которой двигатель запускается и набирает установившуюся скорость вращения. Результаты моделирования при различных частотах представлены на рисунках 3 – 6.

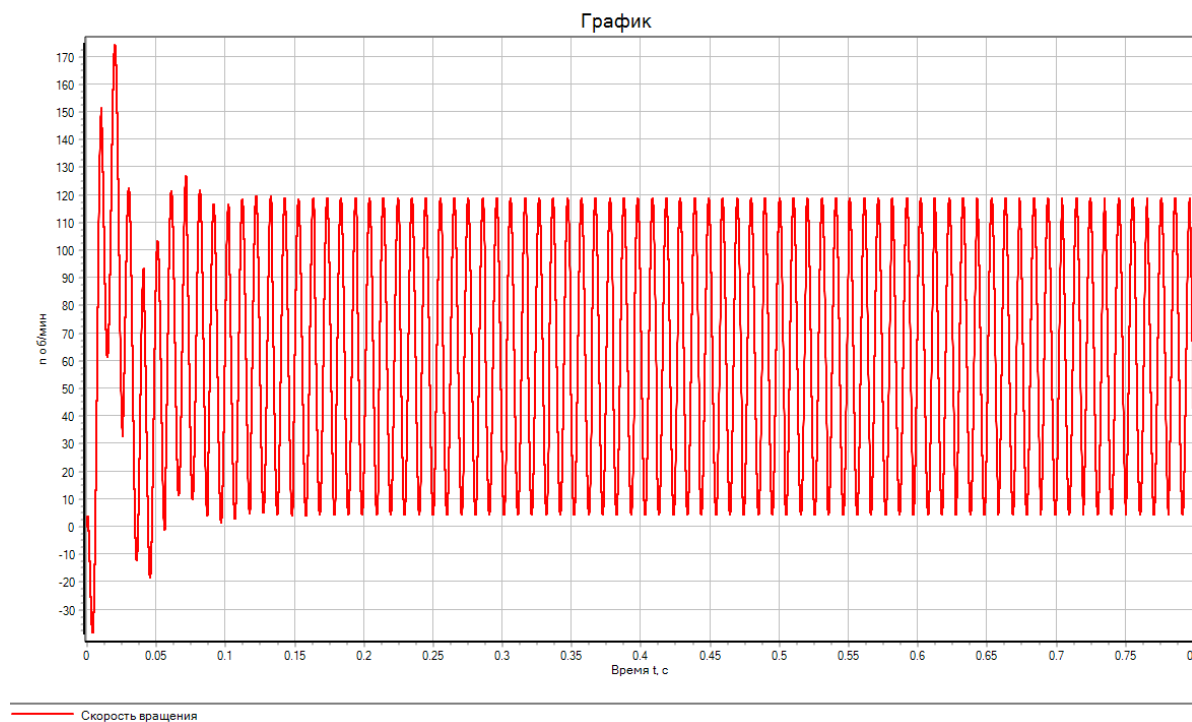


Рисунок 3 – График скорости вращения вала при частоте сети 100 Гц

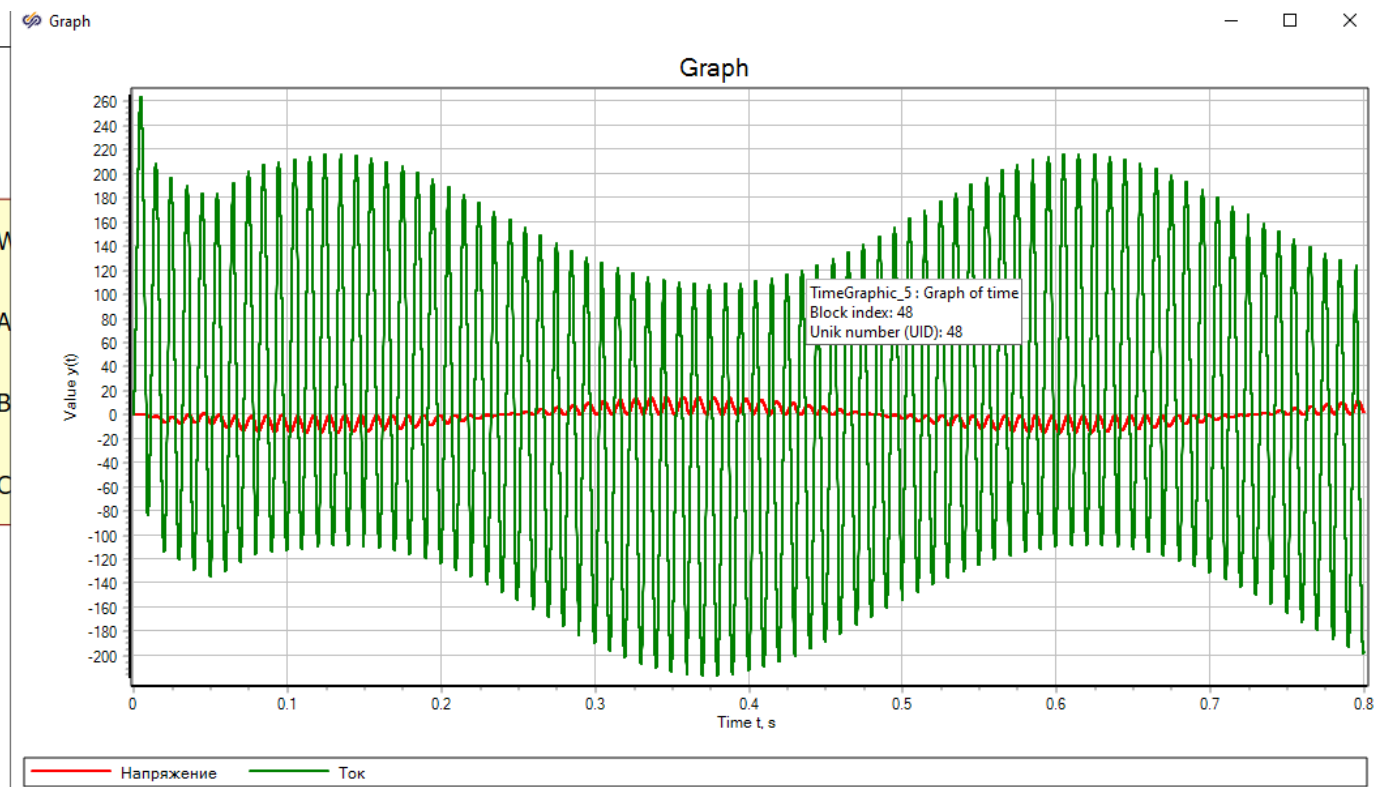


Рисунок 4 – Графики тока и напряжения одной обмотки при частоте сети 100 Гц

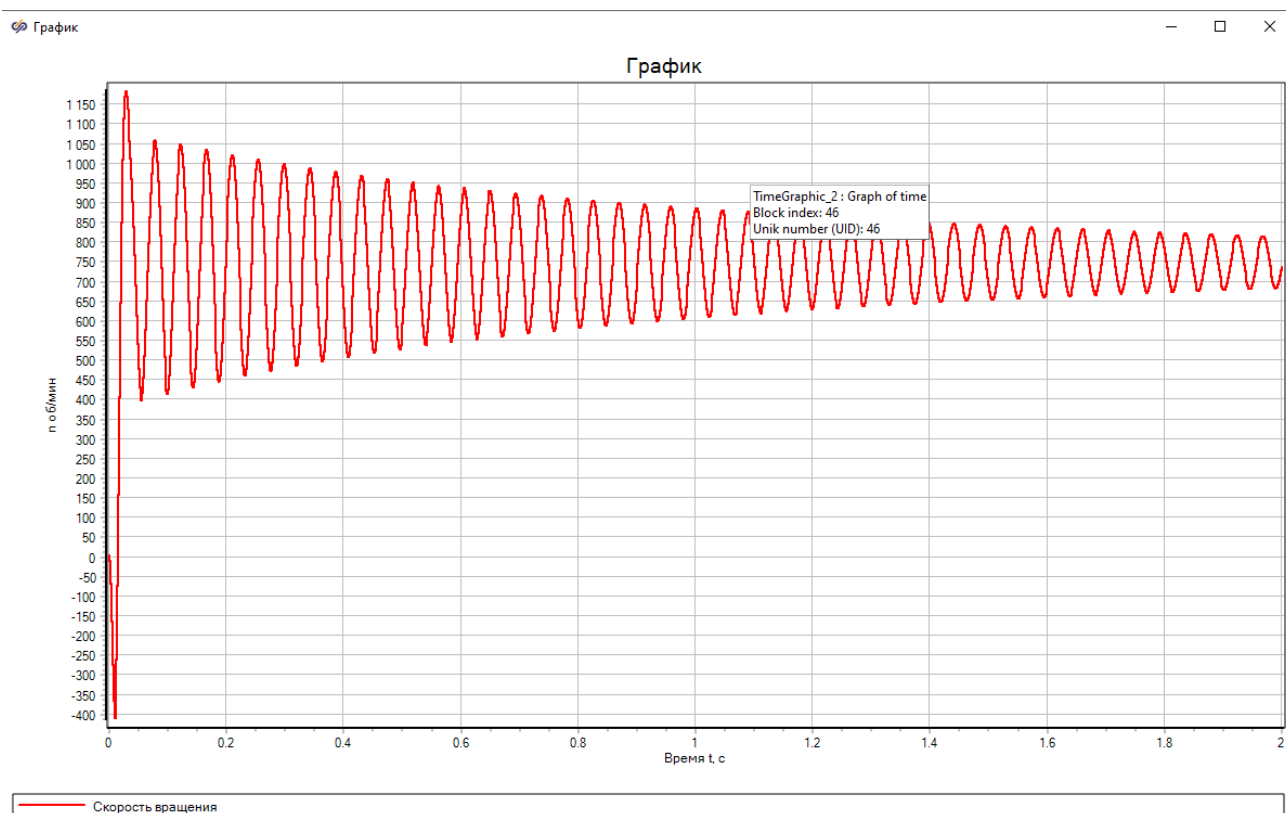


Рисунок 5 – График скорости вращения вала при частоте сети 25 Гц

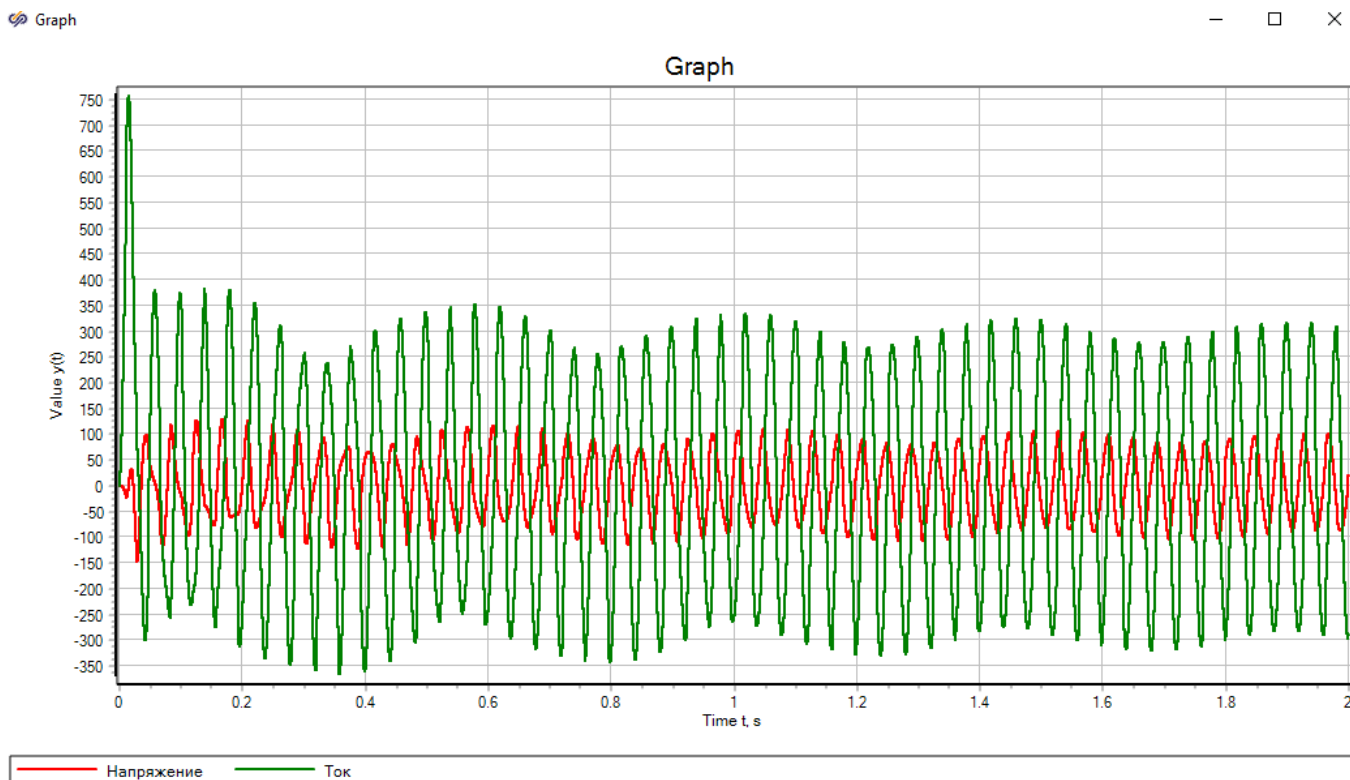


Рисунок 6 – Графики тока и напряжения одной обмотки при частоте сети 25 Гц

Максимальная частота сети, при которой двигатель запускается – 25 Гц.

Проведем еще несколько опытов при частотах ниже 25 Гц. Построим зависимость скорости вращения двигателя от частоты сети. Данная зависимость приведена на рисунке 7.

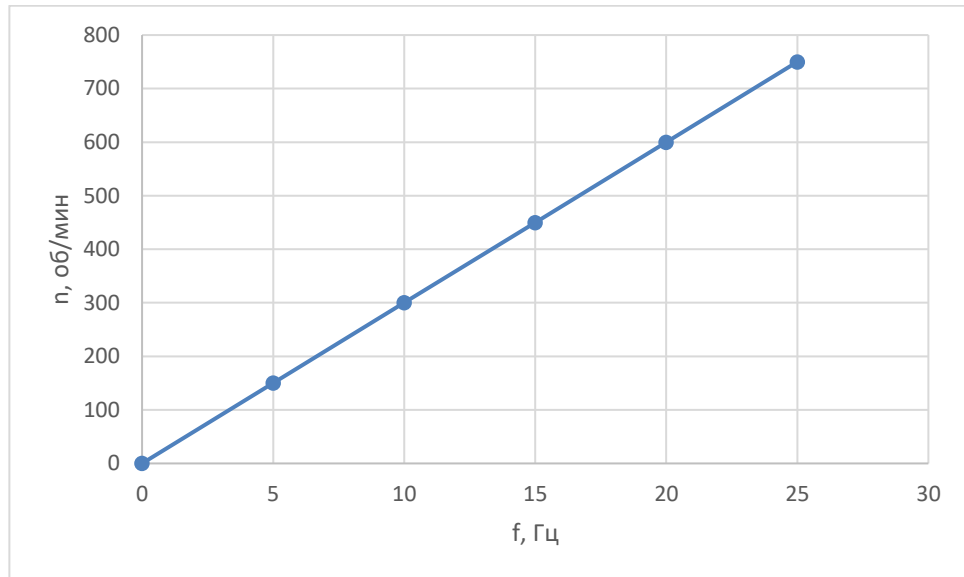


Рисунок 7 – График зависимости скорости от частоты питающей сети

3) Управление вентильным двигателем:

Вентильный двигатель основан на векторном управлении в декартовой системе координат с помощью обратного преобразования Парка и обратного преобразования Кларка. Составим блоки преобразования, скрипты описывающие данные блоки приведены на рисунках 8 и 9.

```

1 input ud,uq, Qe;
   output ua, ub;

   ua = ud*cos(Qe)-uq*sin(Qe);
   ub = ud*sin(Qe)+uq*cos(Qe);

```

Рисунок 8 – Описание блока обратного преобразования Парка

```
1  input ua,ub;  
   output U, V, W;  
  
   U = ua;  
  
   V = -0.5*ua+sqrt(3)*ub/2;  
  
8  W = -0.5*ua-sqrt(3)*ub/2;
```

Рисунок 9 – Описания блока обратного преобразования Кларка

С помощью созданных блоков составим полную модель вентильного двигателя.

Данная модель представлена на рисунке 10.

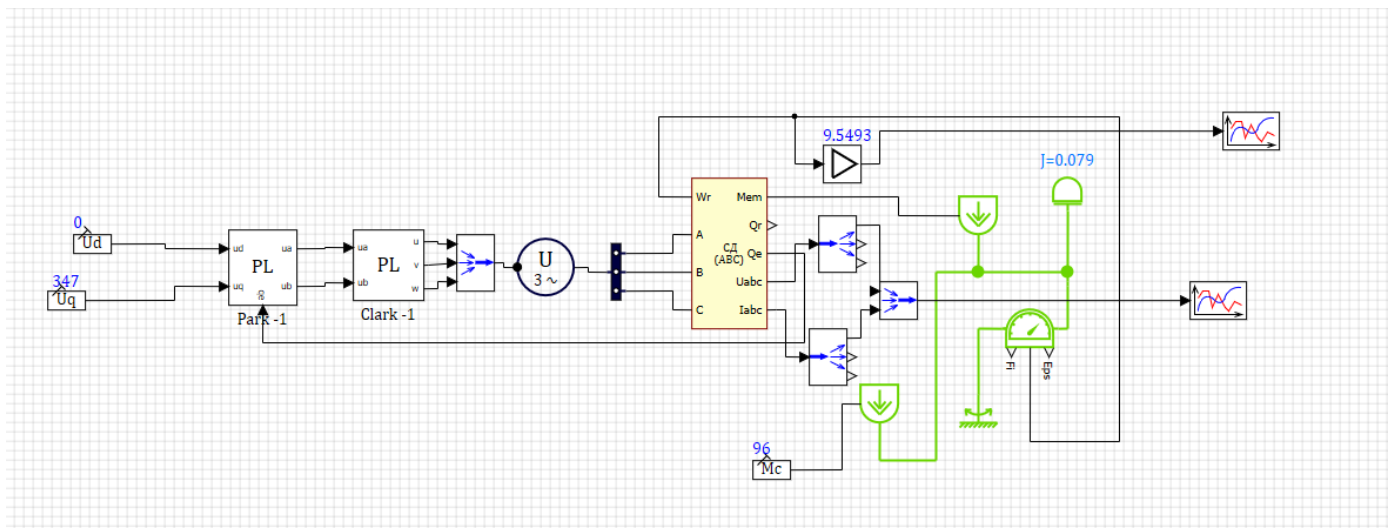


Рисунок 10 – Модель управления вентильным двигателем

Далее получим графики при номинальном значении напряжения. Полученные графики приведены на рисунках 11 и 12.

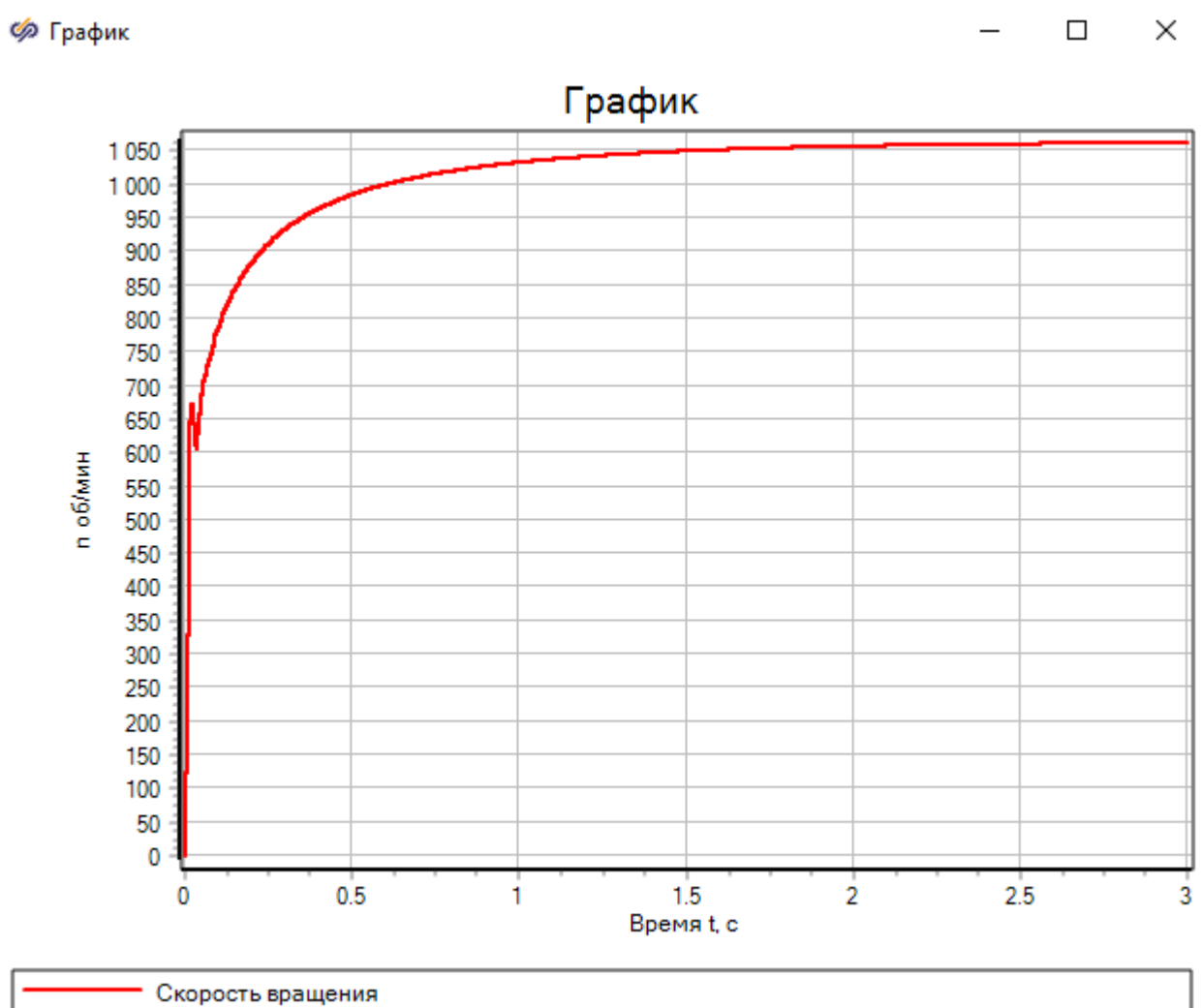


Рисунок 11 – График скорости вращения вала двигателя

Как можно заметить из полученного переходного процесса величина установившейся скорости достаточно сильно отличается от номинальной скорости.

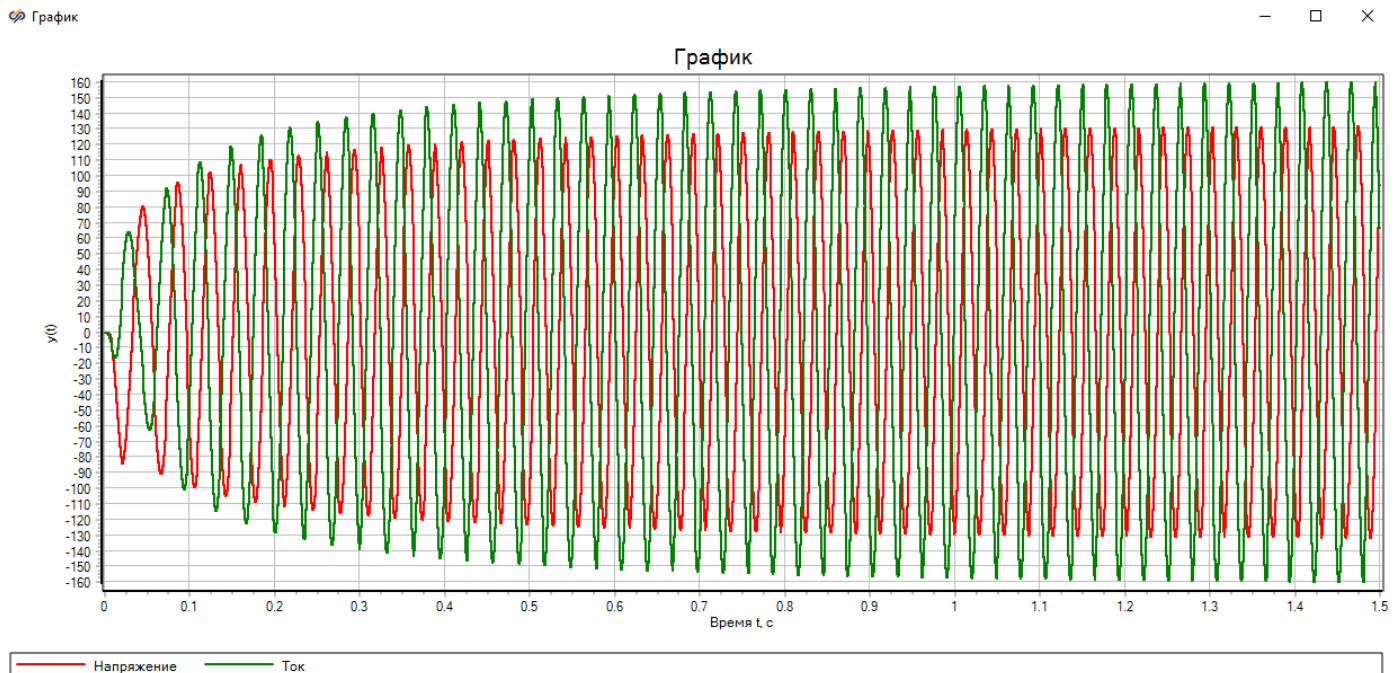


Рисунок 12 – Графики тока и напряжения

4) Добавление в систему регулятора скорости:

Для добавления регулятора скорости необходимо добавить в модель блоки прямого преобразования Парка и прямого преобразования Кларка, как это было сделано в предыдущем пункте (рисунки 13 и 14). Регулятор скорости представляет из себя библиотечный ПИ регулятор с ограничением по вектору u_d .

```

1  input U,V,W;
   output ia, ib;

   ia = 2*U/3 - V/3 - W/3;

6  ib = V/sqrt(3) - W/sqrt(3);

```

Рисунок 13 – Описание блока прямого преобразования Кларка

```

1 input ia, ib, Qe;
  output id, iq ;

  id = ia*cos(Qe)+ib*sin(Qe);

  iq = -ia*sin(Qe)+ib*cos(Qe);

```

Рисунок 14 – Описание блока прямого преобразования Парка

Блок схема блока ограничителя векторов управления представлена на рисунке 15.

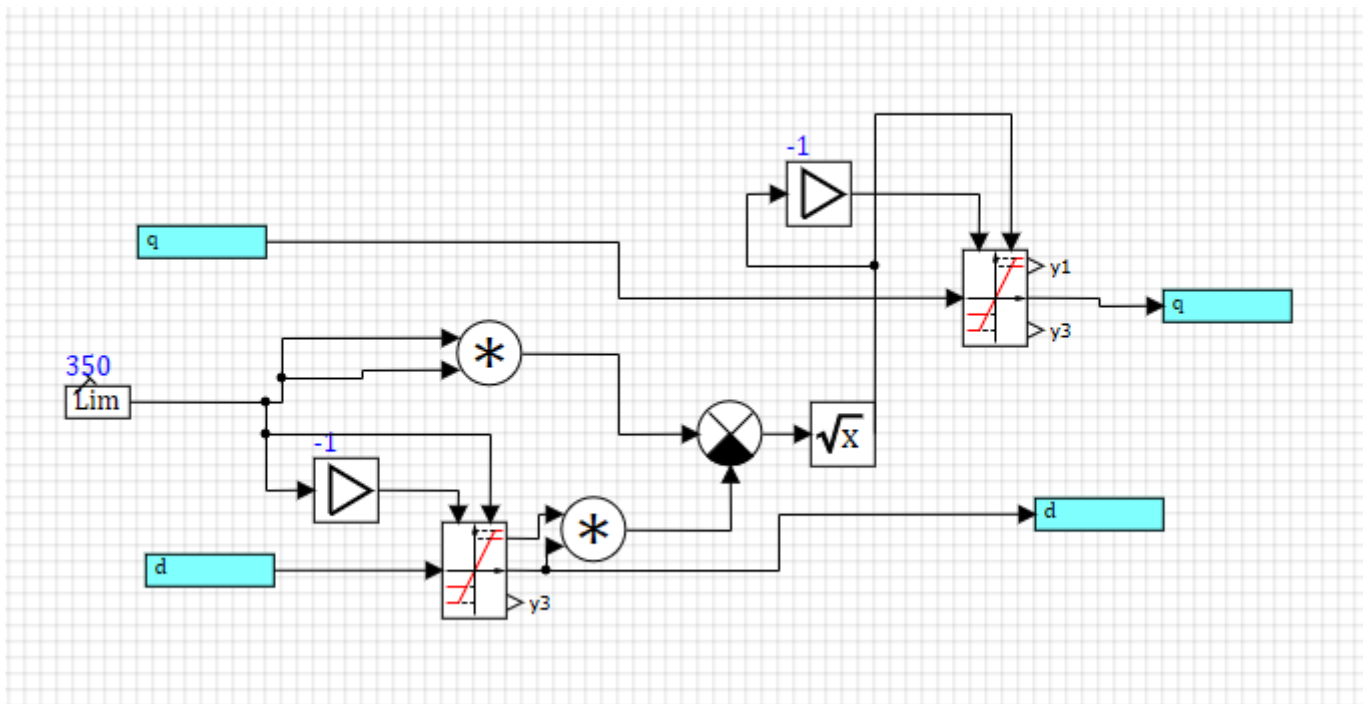


Рисунок 15 – Блок схема блока U_{lim}

Из полученных блоков составим полную схему управления СДПМ с регулятором по скорости. Данная схема изображена на рисунке 16.

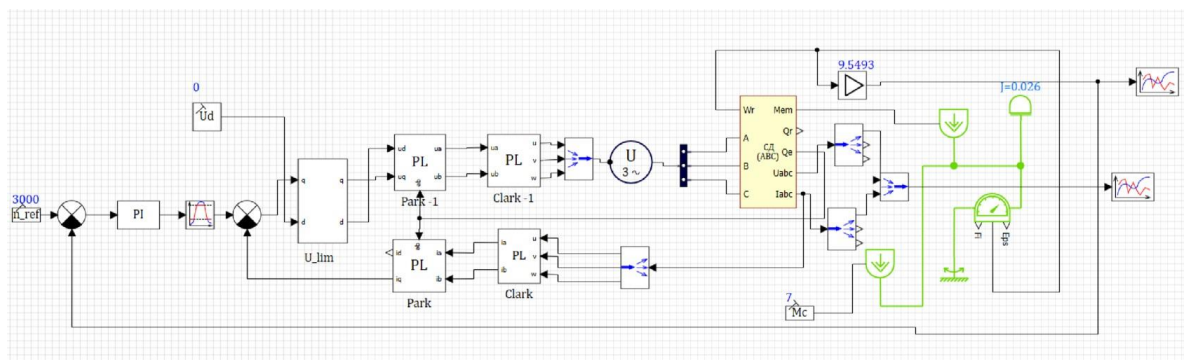


Рисунок 16 – Схема управления СДПМ с регулятором скорости

Подберем коэффициенты ПИ регулятора, так чтобы перерегулирование было меньше 10%.

Полученные коэффициенты составили $K_p = 2$, $K_i = 2.5$. В таком случае перерегулирование составляет примерно 6%, время регулирования около 1.4 с. Полученные графики при таких значениях регулятора представлены на рисунках 17 – 18.

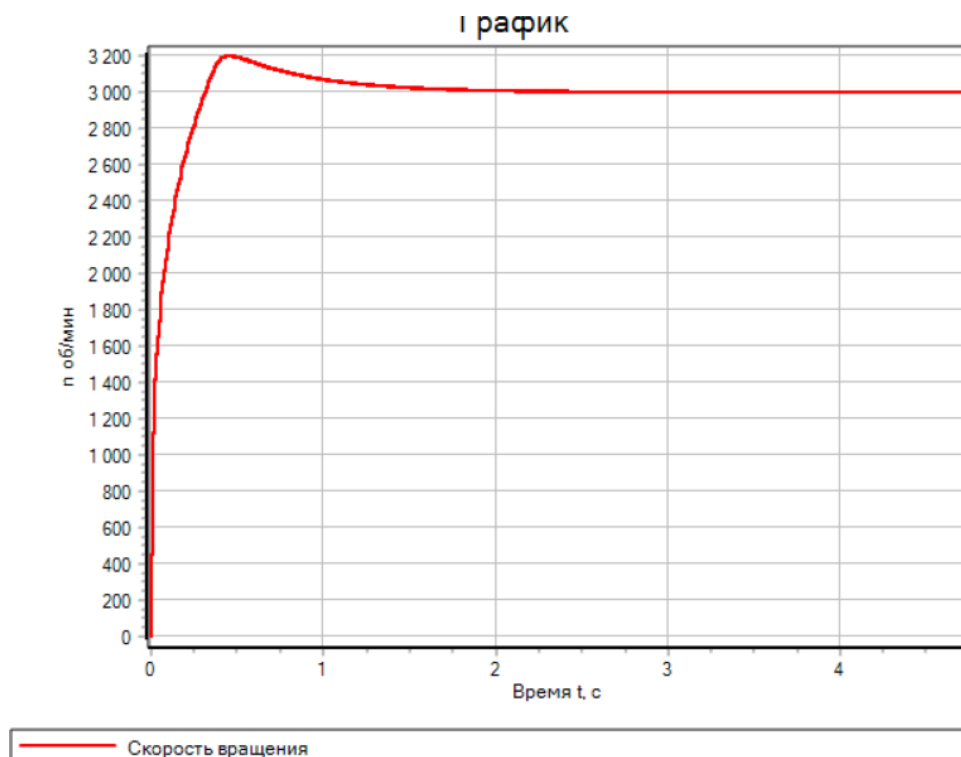


Рисунок 17 – График скорости вращения СДПМ с регулятором по скорости

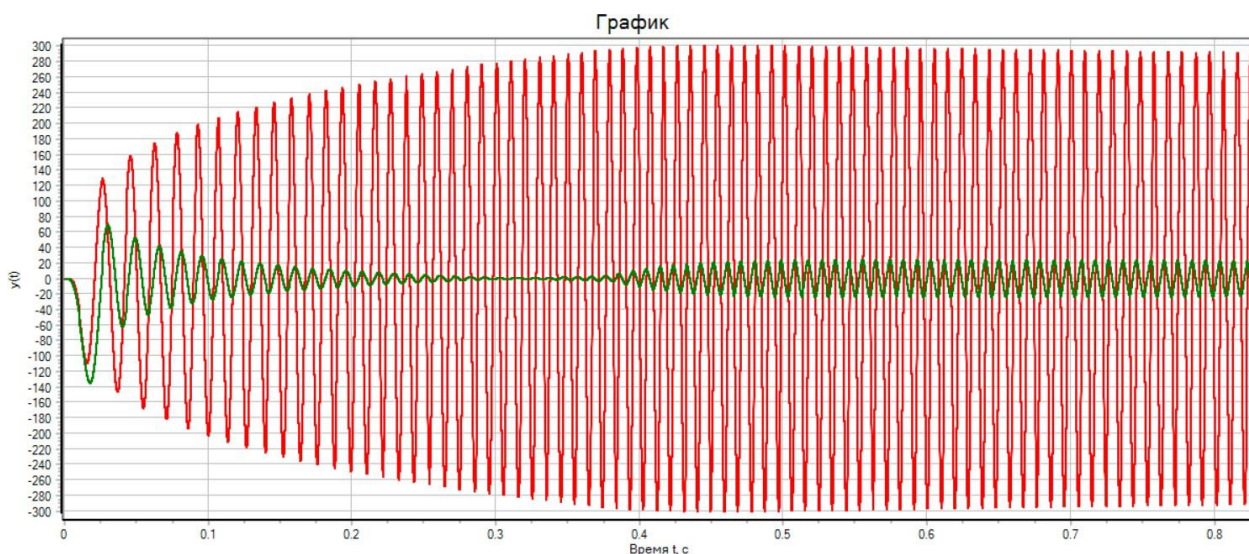


Рисунок 18 – Графики тока и напряжения СДПМ с включением регулятора по скорости

5) Добавление регуляторов по току:

Включим в схему ПИ регуляторы по току. Полученная модель представлена на рисунке 19.

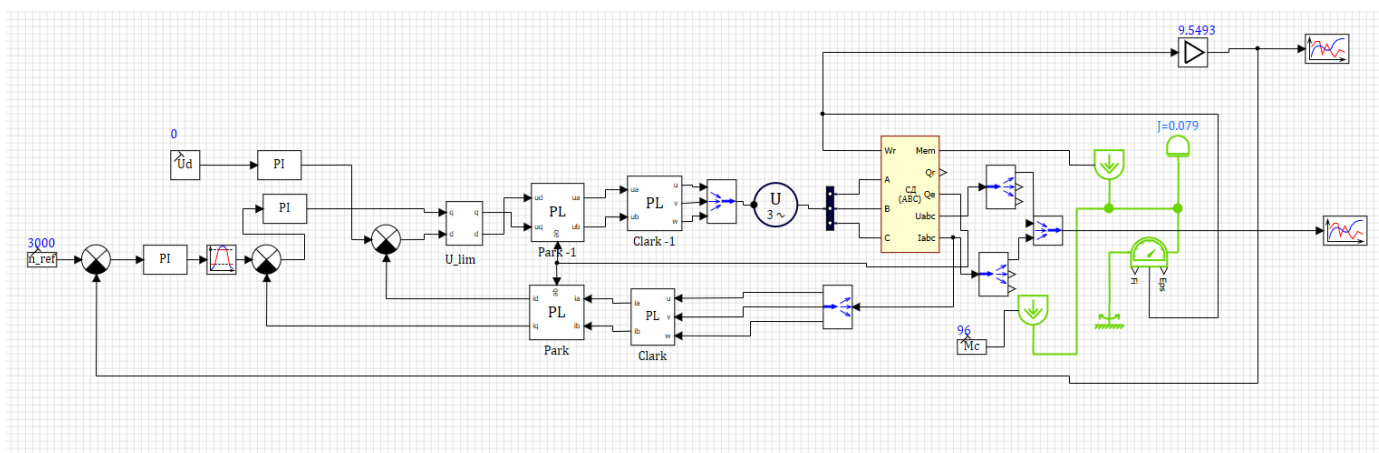


Рисунок 19 – Модель с добавленными регуляторами по току

Подобрав коэффициенты регуляторов для двух векторов управления, получилось добиться результатов, представленных на рисунках 20 – 21.

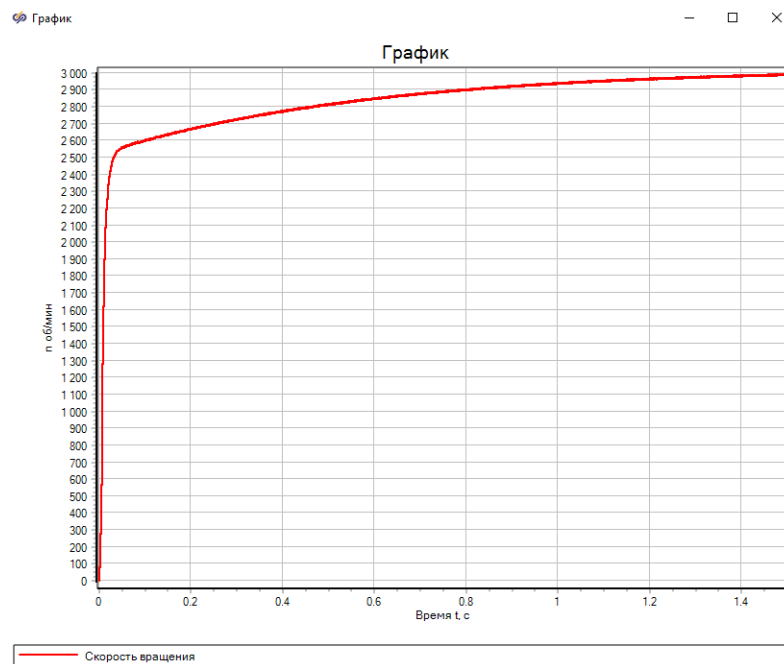


Рисунок 20 – Скорость вращения СДПМ при добавлении регуляторов по току

Номинальная скорость вращения вала двигателя достигается примерно за 1 с, что говорит о правильном подборе коэффициентов регуляторов.

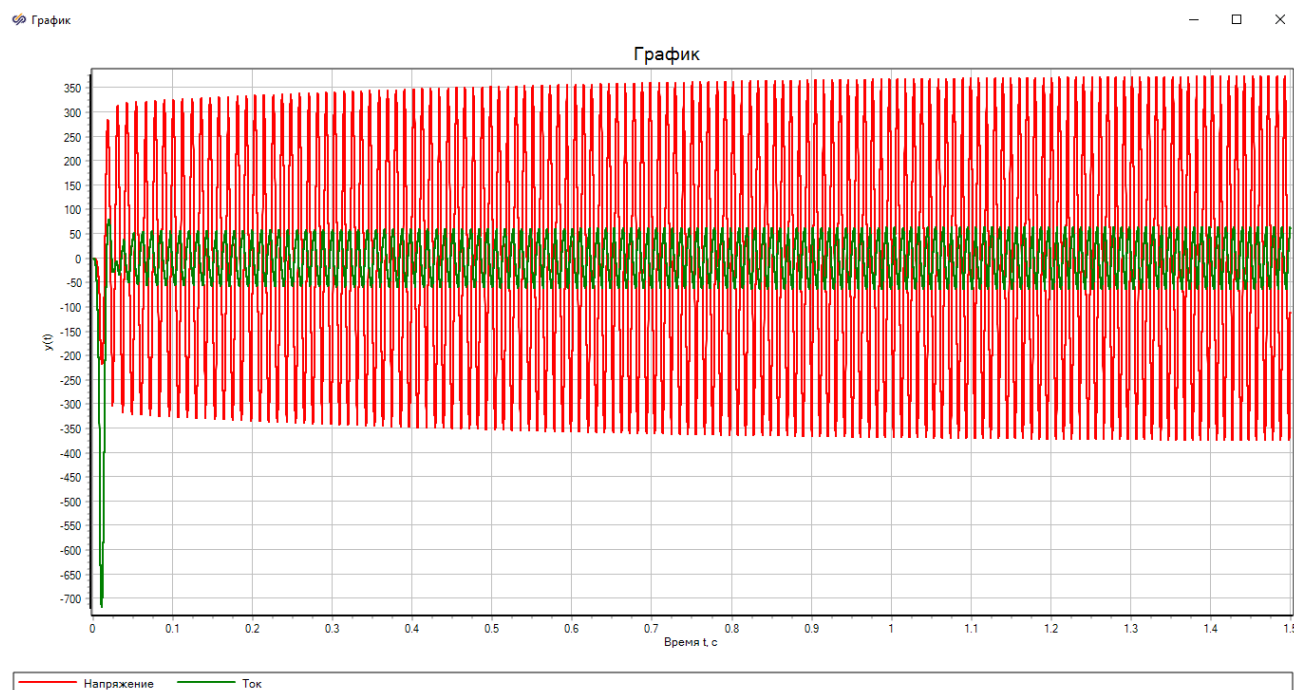


Рисунок 21 – Графики тока и напряжения при добавлении регулятора по току

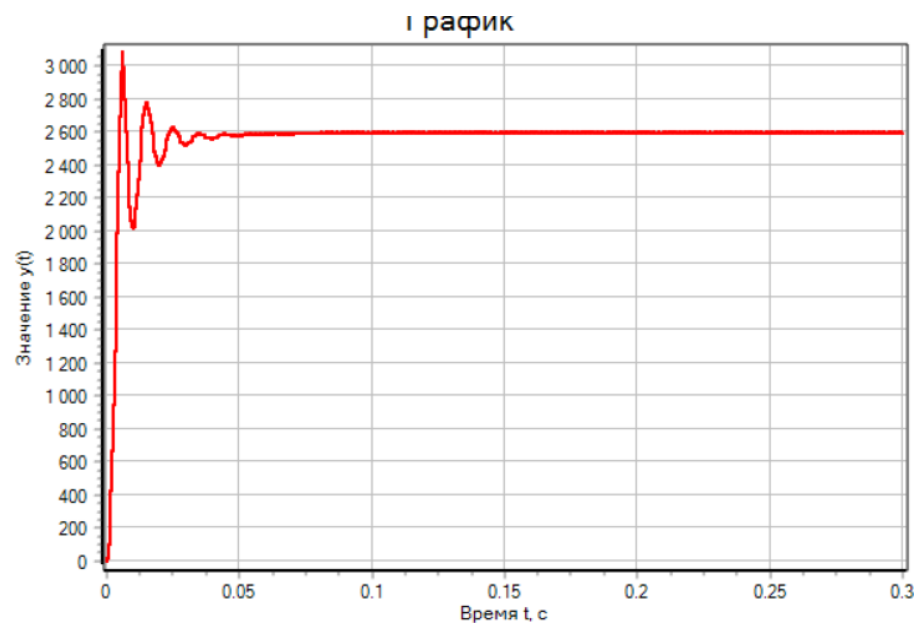


Рисунок 24 – График скорости вращения вала двигателя

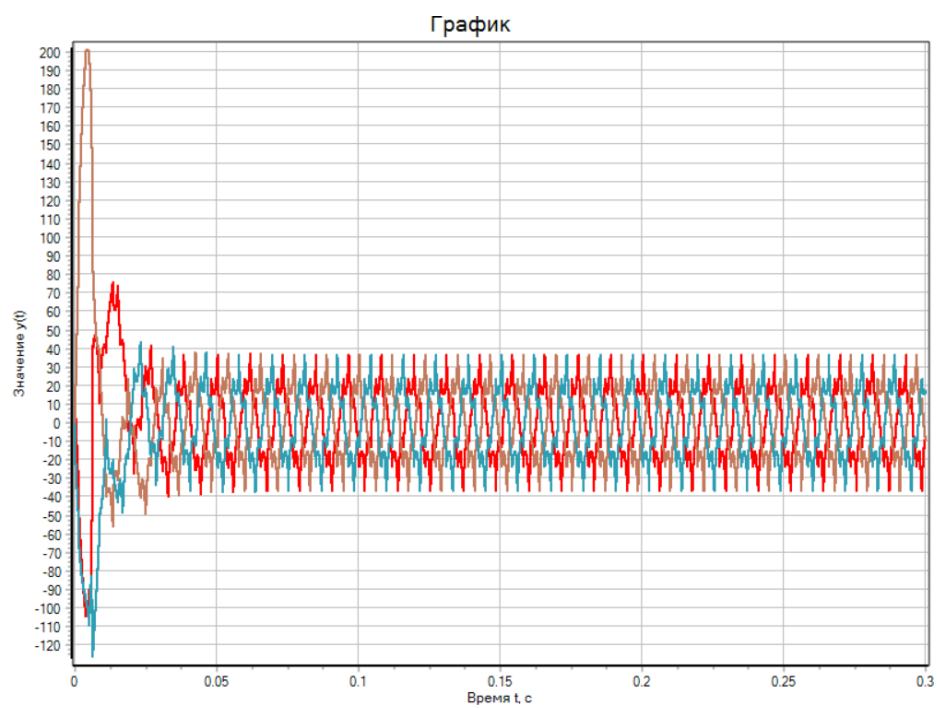


Рисунок 25 – Графики фазных токов

Вывод

В рамках лабораторной работы было проведено исследование методов управления синхронным двигателем с постоянными магнитами (СДПМ). Анализ прямого пуска от сети показал, что максимальная частота запуска составляет 25 Гц, что в четыре раза ниже номинальной. Были разработаны системы управления на основе преобразований Кларка и Парка. Наиболее простая конфигурация (вентильный двигатель) не обеспечила выход на номинальную скорость в установившемся режиме. Введение регулятора скорости позволило достичь номинальных оборотов, однако сопровождалось перерегулированием в 6%. Последующее добавление регуляторов тока позволило реализовать полеориентированное управление, которое устранило перерегулирование и обеспечило время регулирования 1 с. Интеграция ШИМ-модуляции сократила время переходного процесса до 0,05 с, но привела к установившейся ошибке по скорости.